

Micro-Simulação Social com Agentes Generativos

Replicando Emergência Social em Escala Reduzida com LLMs

Breno da Barra Figueira - Luiza Abrahão Pedroso - Milena Capelli Santos - Pedro Beresford Rocha - Victor Gabriel Accorsi Amorim

PUC-CAMPINAS - TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE (12463)
1º SEMESTRE 2026 - GRUPO G7

01 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO

Simulações sociais com agentes generativos usam LLMs para criar agentes autônomos que convivem, acumulam memória e interagem num ambiente compartilhado. O paper **Generative Agents** (Park et al., 2023) mostrou que 25 agentes produziram comportamentos emergentes — organizar festas, formar amizades — sem programação explícita. Investigamos se essa emergência se mantém em **escala reduzida** (5 agentes, 3 dias).

ESCALA DO EXPERIMENTO - N° DE AGENTES



02 CONCEITOS-CHAVE

Memory Stream — Fluxo contínuo de observações, reflexões e planos, com timestamp e score de importância.

Recuperação por Relevância — Memórias buscadas por recência x relevância x importância via embeddings.

Reflexão — O agente sintetiza memórias recentes em insights de alto nível — “Roberto parece solitário”.

Planejamento Diário — Agenda de atividades do dia, coerente com a persona e experiências recentes.

Persona — Biografia, traços e objetivos que definem a identidade do agente.

Emergência Social — Comportamentos coletivos que surgem da interação, sem programação explícita.

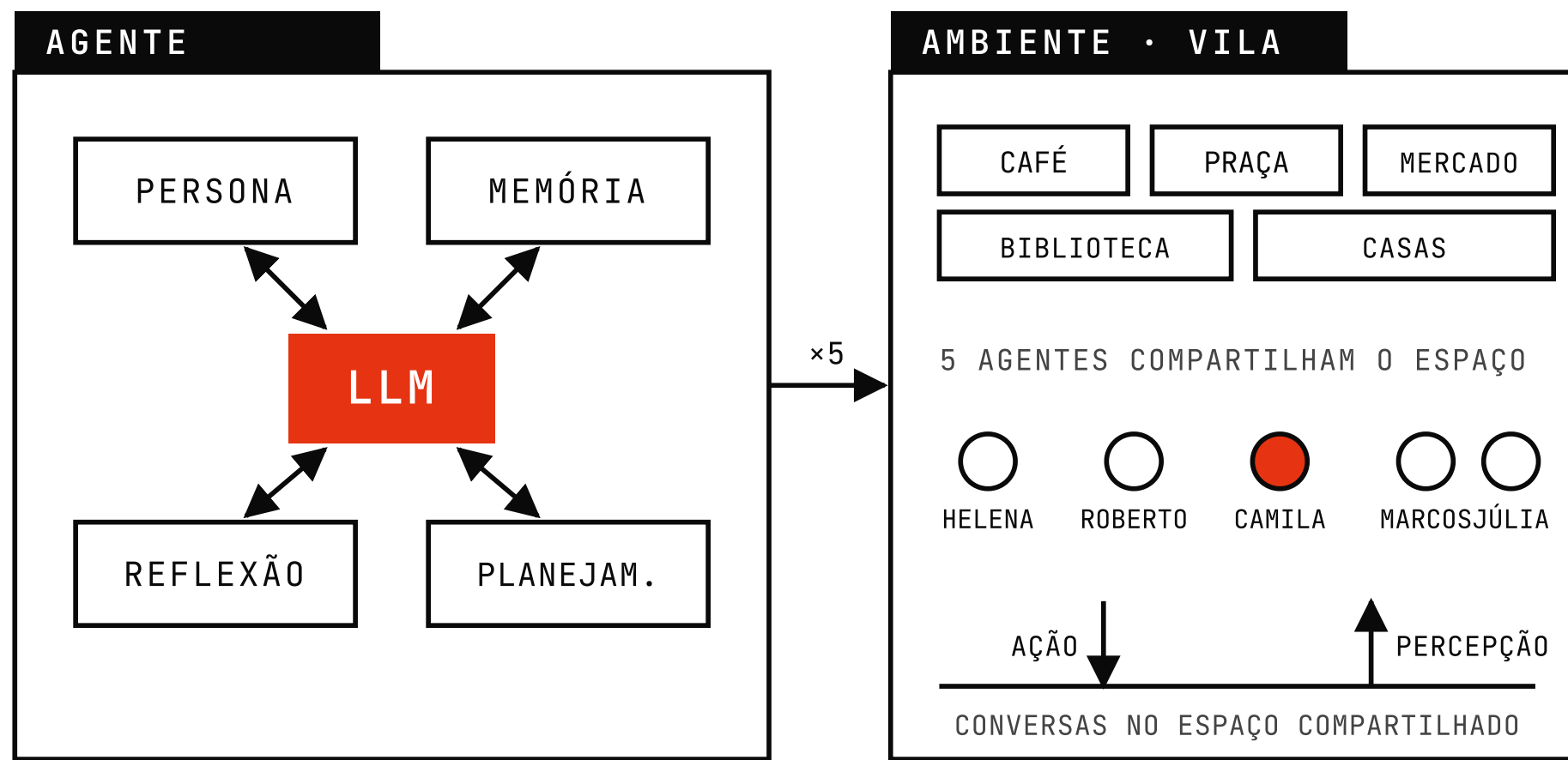
03 ESTADO DA ARTE

TRABALHO	ANO	AGENTES	DESTAQUE
Generative Agents	2023	25	Arquitetura seminal (memória + reflexão + plano)
AI Town	2023	~10	Starter kit open-source (TS/Convex)
Project Sid	2024	1000+	Civilização com governança emergente
AgentSociety	2025	200+	Framework p/ simulação em escala
Nosso projeto	2026	5	Validação de emergência em escala mínima

04 ARQUITETURA & MÉTODO

Cada agente acopla quatro módulos cognitivos a um LLM central: persona (identidade fixa), memória (fluxo recuperável de observações), reflexão (síntese periódica) e planejamento (agenda diária). O ambiente simula uma vila com locais onde os agentes se encontram e conversam. A recuperação de memória pontua cada entrada por recência x relevância x importância; a reflexão dispara por acúmulo de importância.

FIG. 01 - AGENTE COGNITIVO & AMBIENTE VILA



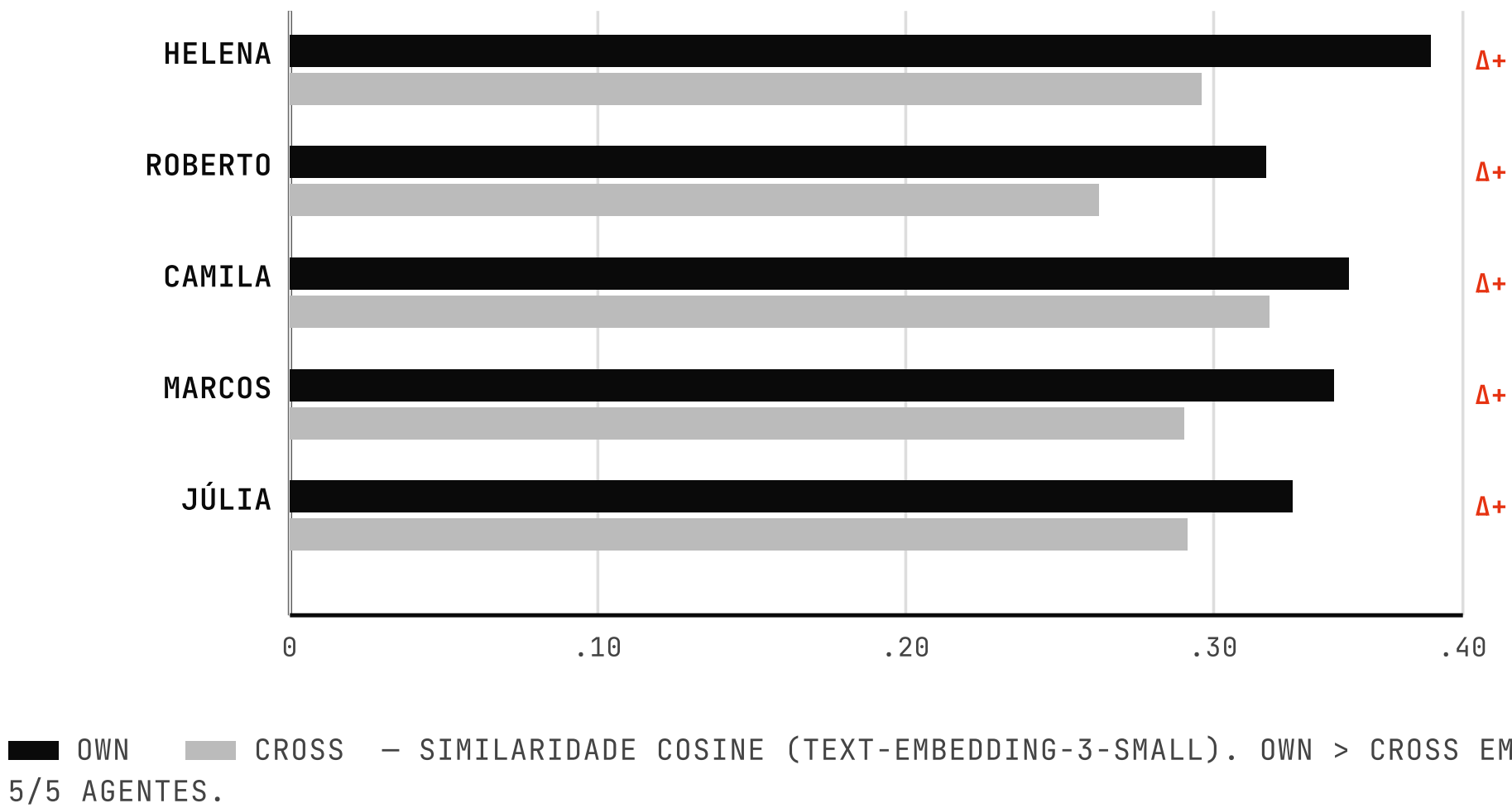
05 EXPERIMENTO & DEMO

AGENTES	5	DIAS SIMULADOS	3
HORAS/DIA	15 (7h-21h)	LLM	gpt-4o-mini
CONVERSAS	29	REFLEXÕES	25
OBSERVAÇÕES	226	INFO-SEMENTE	Feira sáb.

```
●●● simulation.log - dia 1, 11h [cafe]

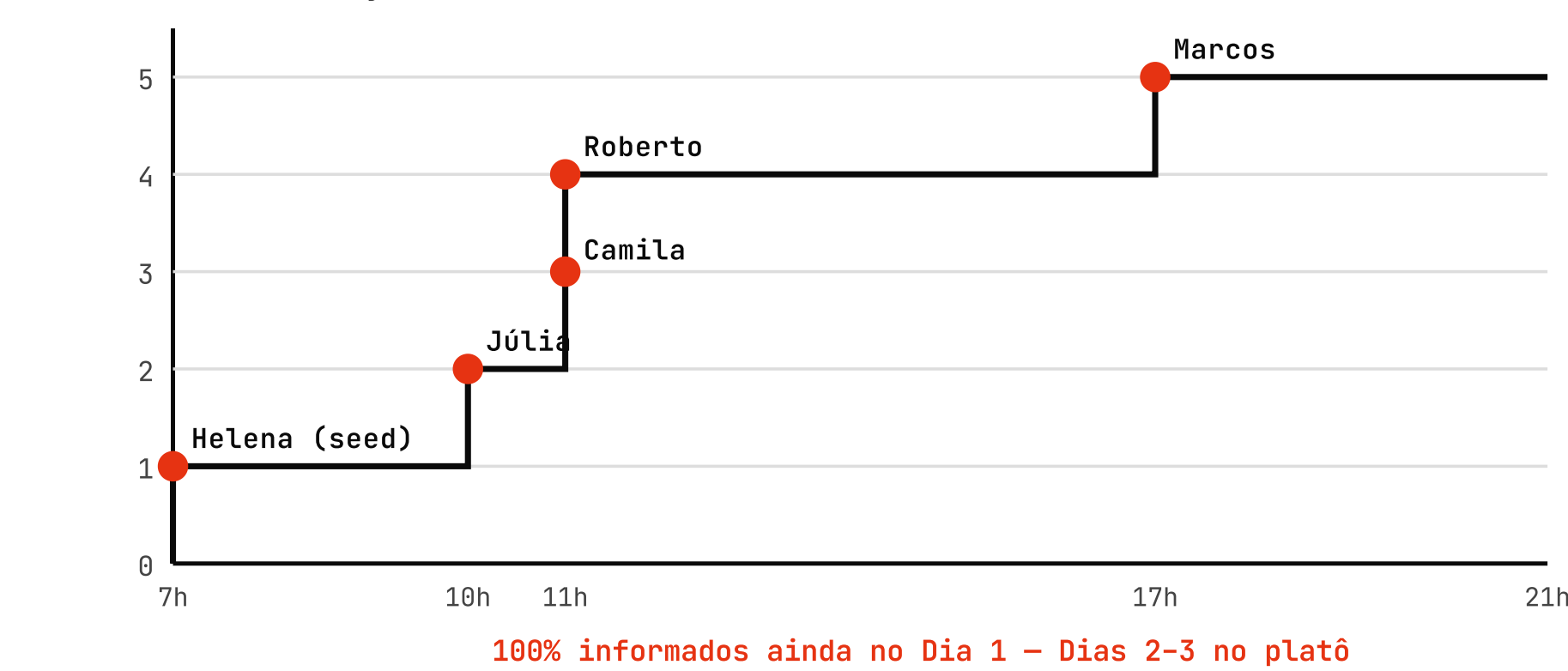
[cafe] Helena ↔ Camila
Helena: Camila, você soube que vai ter uma feira de artesanato na praça no próximo sábado?
Camila: Não sabia! Que legal! Estou precisando de novas inspirações para minhas pinturas.
>> Camila ficou sabendo da feira!
```

FIG. 02 - CONSISTÊNCIA DE PERSONA (OWN VS CROSS)



■ OWN ■ CROSS - SIMILARIDADE COSINE (TEXT-EMBEDDING-3-SMALL). OWN > CROSS EM 5/5 AGENTES.

FIG. 03 - PROPAGAÇÃO DA INFO-SEMENTE (DIA 1)



100% informados ainda no Dia 1 - Dias 2-3 no platô

06 DISCUSSÃO & LIMITAÇÕES

O QUE FUNCIONOU	LIMITAÇÕES
Agentes mais similares à própria persona que às outras (5/5; Δ médio +0,05) — personas distinguíveis	5 agentes limitam a diversidade de dinâmicas sociais
Info-semente propagou via conversas até 100% dos agentes no Dia 1	Modo mock produz conversas menos ricas que o LLM
Reflexões geraram insights coerentes com as experiências	Sem GUI, análise depende de logs textuais
Modo mock garante reprodutibilidade sem custo de API	Custo de API ~US\$0,50 por simulação

PRÓXIMOS PASSOS

Escalar para 15–20 agentes e observar formação de subgrupos; adicionar visualização 2D inspirada no Smallville original.

REFERÊNCIAS

[1] PARK, J. S. et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. UIST '23. ACM, 2023.

[3] PIAO, J. et al. AgentSociety: Large-Scale Simulation of LLM-Driven Generative Agents. arXiv:2502.08691, 2025.

[5] SUMERS, T. R. et al. Cognitive Architectures for Language Agents. TMLR, 2024. arXiv:2309.02427.

[2] PARK, J. S. et al. Generative Agent Simulations of 1,000 People. arXiv:2411.10109, 2024.

[4] MOU, X. et al. From Individual to Society: A Survey on LLM-Based Social Simulation. arXiv:2412.03563, 2024.

[6] SHINN, N. et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. NeurIPS, 2023.



github.com/xSh4doow/
generative-agents-sim